

EL FRACKING EN MÉXICO: LECCIONES DE TEXAS Y PENSILVANIA PARA UNA REGULACIÓN PREVENTIVA Y SUSTENTABLE

Análisis comparado de los marcos regulatorios de Texas y Pensilvania y propuestas de disposiciones administrativas para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) ante un posible desarrollo de yacimientos no convencionales en México

Lizbeth Hroblak

RESUMEN

Objetivo: Este artículo analiza comparativamente los marcos regulatorios de Texas y Pensilvania aplicables a la estimulación hidráulica (comúnmente denominada *fracking*), con el propósito de identificar lecciones para el diseño de disposiciones administrativas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en ejercicio de sus atribuciones previstas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA, DOF 11-08-2014, última reforma DOF 20-05-2021).

Metodología: Se emplea el método de derecho comparado funcional, analizando los textos normativos vigentes del Texas Administrative Code (16 TAC, Caps. 3 y 4, versiones 2025) y del Pennsylvania Code (25 Pa. Code, Cap. 78a, adoptado en 2016 con enmiendas posteriores), en seis ejes: (i) permisos de perforación y áreas de revisión; (ii) integridad de pozos y contención secundaria; (iii) protección de aguas subterráneas; (iv) gestión de residuos y economía circular; (v) participación pública y consulta indígena; y (vi) sismicidad inducida. Para cada eje se identifica el fundamento específico en la LASEA que habilita a la ASEA a regularlo. Se incorpora adicionalmente literatura técnica sobre fracturación hidráulica en reservorios de almacenamiento de CO₂ (CCUS) para contextualizar los riesgos identificados (Huerta et al., 2020).

Resultados: Se identifican vacíos en la regulación secundaria de la ASEA en materia de áreas de revisión, contención secundaria, presunción de responsabilidad y monitoreo de sismicidad. La LASEA ya faculta a la ASEA para cubrir todos estos vacíos mediante disposiciones administrativas, sin necesidad de reforma legal. El modelo texano ofrece eficiencia operativa y responsabilidad financiera escalonada; el pennsylvánico proporciona mayores garantías ambientales y de participación pública.

Conclusión: Se propone que la ASEA emita Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Estimulación Hidráulica en Yacimientos No Convencionales, con fundamento en los artículos 5o. (fraccs. III, IV y VI) y 6o. (fracc. I, incs. b, c y d) de la LASEA. México dispone de una ventana de oportunidad única para legislar preventivamente, evitando los costos sociales y ambientales que enfrentaron Texas y Pensilvania al regular de forma reactiva.

Palabras clave: estimulación hidráulica; yacimientos no convencionales; LASEA; ASEA; derecho comparado; Texas; Pensilvania; sismicidad inducida; CCUS; regulación preventiva.

Abstract: *This article uses functional comparative law methodology to analyze hydraulic fracturing regulatory frameworks in Texas and Pennsylvania, identifying lessons for the design of administrative*

regulations by Mexico's National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection of the Hydrocarbons Sector (ASEA), pursuant to its enabling statute (LASEA, 2014). Key findings reveal specific gaps in ASEA's secondary regulation regarding area-of-review requirements, secondary containment standards, liability presumptions, and induced seismicity monitoring all of which fall within ASEA's existing statutory authority under Articles 5 and 6 of LASEA. A set of General Administrative Provisions for Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs is proposed, combining Texas's financial accountability mechanisms with Pennsylvania's stricter environmental standards and ASEA's existing geophysical monitoring mandate (Art. 5, Sec. VI, LASEA).

Keywords: hydraulic fracturing; unconventional reservoirs; LASEA; ASEA; comparative law; Texas; Pennsylvania; induced seismicity; CCUS; preventive regulation.

1. INTRODUCCIÓN: LA OPORTUNIDAD DE REGULAR ANTES DE QUE OCURRA

1.1. Potencial de yacimientos no convencionales en México

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), México cuenta con recursos prospectivos significativos en formaciones de lutitas (shale), concentrados principalmente en tres provincias geológicas (Tabla 1). La cuenca de Burgos, ubicada en Tamaulipas y Nuevo León, contiene las formaciones Eagle Ford, Wilrich y La Casita. La cuenca Tampico-Misantla (Veracruz, Puebla, Hidalgo) alberga las formaciones Pimienta y Tamaulipas Superior, con los mayores recursos estimados de petróleo. La cuenca Sabinas, en Coahuila y Nuevo León, contiene la formación Eagle Ford.

Tabla 1. Recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales en México

Cuenca	Estados / Formaciones	Recurso estimado (gas / petróleo)
Burgos	Tamaulipas, Nuevo León Eagle Ford, Wilrich, La Casita	~50 Tcf / ~3,500 MMbbl
Tampico-Misantla	Veracruz, Puebla, Hidalgo Pimienta, Tamaulipas Superior	~10 Tcf / ~9,500 MMbbl
Sabinas	Coahuila, Nuevo León Eagle Ford	~5 Tcf / ~500 MMbbl

Fuente: CNH, Recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales (México, 2024). Nota: estimaciones de recursos prospectivos in-place; los recursos técnicamente recuperables son menores.

Hasta la fecha, no se ha iniciado la explotación comercial de estos recursos. Sin embargo, desde 2020 diversos actores del sector energético han planteado la posibilidad de desarrollar la estimulación hidráulica en el mediano plazo (2026-2030). Estudios internacionales recientes han cuantificado los beneficios potenciales: en yacimientos de baja permeabilidad, la fracturación hidráulica puede aumentar la capacidad de inyección entre un 13% y un 71% respecto a un pozo vertical no fracturado, siendo el factor

más determinante la capacidad de la fractura para conectar zonas de alta permeabilidad separadas por capas impermeables (Huerta et al., 2020). Esto abre una ventana de oportunidad única para que México diseñe una regulación preventiva, aprendiendo de las experiencias de Texas y Pensilvania.

1.2. Justificación: por qué regular antes de que inicie la actividad

La experiencia comparada demuestra que regular la estimulación hidráulica después de que la actividad ya está en marcha genera al menos tres categorías de costos sistémicos. Primero, costos de remediación: estudios realizados tras la expansión del shale en el noreste de Estados Unidos documentaron casos de contaminación de acuíferos cuya limpieza superó los 100 millones de dólares por sitio (Vengosh et al., 2014). Segundo, conflictos sociales y litigios: en Pensilvania, el período 2008-2016 estuvo marcado por numerosas demandas de propietarios de tierras contra operadores por contaminación de fuentes de agua, situación que precipitó la adopción del Chapter 78a (25 Pa. Code §78a) en 2016 (Simonetti, 2017). Tercero, desconfianza ciudadana: en comunidades aledañas a yacimientos no convencionales de Argentina y Colombia, la ausencia de regulación previa generó resistencias que paralizaron proyectos durante años (Svampa & Viale, 2014).

Desde la perspectiva técnica, la literatura científica identifica dos riesgos adicionales relevantes para el diseño regulatorio preventivo: la sismicidad inducida y la expansión no lineal de la huella del pozo. Huerta et al. (2020) señalan explícitamente que los riesgos de sismicidad inducida y fracturación del sello caprock quedaron fuera del alcance de su estudio, reconociéndolos como riesgos inherentes que requieren atención regulatoria independiente. Los mismos autores documentan que la conexión de zonas de alta permeabilidad mediante fracturas puede ampliar significativamente el área de influencia del pozo de forma difícilmente predecible sin caracterización previa del régimen de esfuerzos tectónicos parámetro que en las cuencas mexicanas de Burgos y Tampico-Misantla no ha sido caracterizado sistemáticamente para fines regulatorios.

México tiene una situación comparativamente más favorable: su marco jurídico está en proceso de consolidación precisamente cuando la actividad aún no ha comenzado. Notablemente, la LASEA ya otorga a la ASEA la atribución de realizar el «control y seguimiento geofísico» de las operaciones en el sector hidrocarburos (art. 5o., fracc. VI), lo que constituye una base legal directa para el monitoreo sísmico.

1.3. Estado del arte

La literatura sobre regulación comparada del fracking es abundante en el ámbito anglosajón. Jacquet (2014) documentó el surgimiento de regulación subnacional en EE.UU. y sus limitaciones para proteger a comunidades rurales. Wiseman (2014) analizó la evolución del derecho de Texas en materia de producción no convencional y sus vacíos en protección ambiental. Krupnick et al. (2013) identificaron las mejores prácticas regulatorias a nivel estadual en EE.UU., destacando el sistema de responsabilidad y presunción de daño de Pensilvania como modelo exportable.

En América Latina, la regulación de yacimientos no convencionales ha sido estudiada principalmente para Argentina. Mansilla (2018) y Riffó (2019) han analizado las tensiones entre expansión productiva, derechos comunitarios y regulación ambiental en ese contexto. Para México, los análisis existentes se han centrado en el potencial geológico (CNH, 2024) y en la constitucionalidad de una eventual regulación del fracking (González Márquez, 2020), pero no existe hasta donde la autora puede determinar un estudio de derecho comparado funcional que contraste el TAC y el Chapter 78a con las atribuciones específicas de la ASEA bajo la LASEA.

Una dimensión del tema con menor atención en la literatura jurídica mexicana es el uso de la

estimulación hidráulica como instrumento de mitigación climática: la fracturación de reservorios de baja permeabilidad para mejorar la capacidad de inyección y almacenamiento de CO₂ en proyectos CCUS. Huerta et al. (2020) demostraron que esta aplicación técnicamente distinta a la estimulación con fines extractivos, pero que utiliza la misma tecnología puede incrementar la capacidad de almacenamiento de CO₂ entre un 13% y un 71%. Esta convergencia tecnológica plantea una pregunta regulatoria relevante para México: ¿el marco de disposiciones administrativas de la ASEA para estimulación hidráulica debería aplicarse de manera diferenciada según el propósito de la operación? Esta pregunta excede el alcance del presente artículo pero se reconoce como línea de investigación futura de alta relevancia, dado que México es parte del Acuerdo de París y tiene compromisos de reducción de emisiones que podrían impulsar el desarrollo de capacidades CCUS.

1.4. Marco normativo aplicable: la LASEA como eje central

1.4.1. Estructura del marco normativo

Tabla 2. Niveles del marco normativo mexicano aplicable a la estimulación hidráulica

Nivel	Norma	Relevancia para estimulación hidráulica
Constitucional	Art. 27 CPEUM	La Nación es propietaria de los hidrocarburos en el subsuelo.
Legal primario	LASEA (DOF 11-08-2014, últ. ref. 20-05-2021)	Crea la ASEA y le otorga atribuciones de regulación, supervisión y sanción. Es el fundamento central para regular el fracking.
Legal complementario	LSH (2014 con reformas), LGEEPA (1988 con reformas)	Marco complementario: régimen de contratos (LSH), evaluación de impacto ambiental y responsabilidad objetiva (LGEEPA).
Regulación secundaria (VACÍO)	Disposiciones Administrativas de la ASEA — pendientes	Ninguna disposición específica regula la estimulación hidráulica. Este es el vacío que el presente artículo propone llenar.

1.4.2. La LASEA: fundamento jurídico para regular el fracking

La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA, DOF 11-08-2014, última reforma DOF 20-05-2021) crea a la ASEA como órgano desconcentrado de la SEMARNAT con autonomía técnica y de gestión (art. 1o.). A diferencia de la LSH o la LGEEPA, la LASEA contiene atribuciones específicas directamente aplicables a la regulación del fracking, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Atribuciones de la ASEA en la LASEA directamente aplicables a la estimulación hidráulica

Atribución	Artículo LASEA	Aplicación directa al fracking
Regular, supervisar y sancionar en materia	Art. 5o., fracc. III	Base legal para toda la regulación específica de estimulación hidráulica mediante disposiciones administrativas.

de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos.		
Emitir lineamientos, directrices, criterios y disposiciones administrativas de carácter general.	Art. 5o., fracc. IV	Vía normativa más ágil que una NOM. Permite a la ASEA emitir estándares técnicos específicos para fracking sin necesidad de reforma legal.
Control y seguimiento geofísico de la operación.	Art. 5o., fracc. VI	Fundamento explícito para exigir monitoreo sísmico, línea base geofísica y protocolos de respuesta ante sismicidad inducida.
Requerir garantías o instrumentos financieros para hacer frente a daños y perjuicios.	Art. 6o., fracc. I, inc. c	Fundamento para exigir fianzas o seguros ambientales escalonados según nivel de riesgo del proyecto.
Regular la prevención y contención de derrames y fugas, y la remediación.	Art. 6o., fracc. I, inc. b	Base para estándares de contención secundaria, prohibición de pozas abiertas y gestión de fluidos de retorno.
Regular la integridad física y operativa, análisis de riesgo y planes de atención de contingencias.	Art. 6o., fracc. I, inc. d	Fundamento para estándares de integridad de pozos y planes de emergencia ante eventos sísmicos.
Los Sistemas de Administración deben incluir identificación y análisis de riesgos, medidas de prevención, monitoreo y mitigación.	Art. 13, fracc. III	Exige a los operadores incorporar el riesgo sísmico en sus Sistemas de Administración de Seguridad Industrial.
La ASEA puede ordenar medidas de seguridad incluyendo suspensión de trabajos o clausura por riesgo crítico.	Art. 22	Base para establecer umbrales sísmicos que activen la suspensión de operaciones (traffic light protocols).

Fuente: elaboración propia con base en la LASEA (DOF 11-08-2014, última reforma DOF 20-05-2021).

La conclusión de este análisis es que la LASEA ya habilita a la ASEA para regular íntegramente la estimulación hidráulica. El vacío normativo no se encuentra en las leyes primarias sino en la regulación secundaria: la ASEA aún no ha emitido disposiciones administrativas específicas para fracking. Este artículo

propone el contenido de dichas disposiciones.

1.4.3. Vacíos en la regulación secundaria de la ASEA

Tabla 4. Vacíos en la regulación secundaria aplicable a la estimulación hidráulica

Aspecto regulatorio	¿Existe disposición de la ASEA?	Atribución LASEA que habilita regularla
Área de revisión (AoR) para monitoreo de pozos vecinos	No	Art. 5o., fracc. III y VI
Estándar de contención secundaria (permeabilidad máxima)	No	Art. 6o., fracc. I, inc. b
Presunción de responsabilidad por contaminación de agua	No	Art. 5o., fracc. III
Encuesta de calidad de agua predrilling	No	Art. 5o., fracc. XXI
Gestión específica de fluidos de retorno (flowback)	No	Art. 6o., fracc. I, inc. b
Monitoreo de sismicidad inducida	No	Art. 5o., fracc. VI
Garantías financieras escalonadas por riesgo	No	Art. 6o., fracc. I, inc. c
Protocolos de respuesta ante eventos sísmicos	No	Arts. 5o. fracc. VI y 22

Nota: La evaluación se basa en las disposiciones administrativas de la ASEA publicadas en el DOF hasta la fecha de cierre de este trabajo. No se descartan disposiciones internas no publicadas.

2. METODOLOGÍA

Este artículo emplea el método de derecho comparado funcional en la modalidad de comparación de textos normativos primarios. La pregunta funcional central es: ¿qué soluciones dan Texas y Pensilvania a los problemas regulatorios de la estimulación hidráulica que la ASEA aún no ha resuelto en su regulación secundaria, y cuáles de esas soluciones son jurídicamente trasladables al marco de la LASEA? (Zweigert & Kötz, 1998).

Se seleccionaron Texas y Pensilvania por tres razones: (i) continuidad geológica la formación Eagle Ford se extiende desde Texas hasta las cuencas mexicanas de Burgos y Sabinas, por lo que los retos técnicos son directamente comparables; (ii) madurez regulatoria ambas jurisdicciones cuentan con más de una década de aplicación efectiva; y (iii) divergencia de modelos representan dos filosofías regulatorias distintas (eficiencia industrial vs. precaución ambiental), lo que enriquece el análisis.

El análisis se estructura en seis ejes. Para cada eje se presenta: (a) el estándar de Texas, (b) el

estándar de Pensilvania, (c) la brecha regulatoria en México, y (d) la propuesta de disposición administrativa de la ASEA con su fundamento específico en la LASEA. Las fuentes primarias son los textos normativos vigentes de cada jurisdicción, verificados en sus repositorios oficiales.

Limitaciones: el análisis del 25 Pa. Code Cap. 78a se basa en las versiones disponibles en el repositorio oficial de la Pennsylvania Bulletin. El TAC se consultó en su versión publicada por la RRC de Texas. No se incluye jurisprudencia, lo que podría complementar el análisis en investigaciones futuras.

3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN

3.1. Permisos de perforación y áreas de revisión (AoR)

Tabla 5. Permisos de perforación y áreas de revisión (AoR)

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 3)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap. 78a)
Permiso diferenciado para pozos no convencionales	No. El §3.5 establece un permiso general sin categoría diferenciada para estimulación hidráulica. Fuente: 16 TAC §3.5.	No existe un «permiso de fracking» independiente, pero el Cap. 78a es exclusivo para pozos no convencionales (definición en §78a.1). Fuente: 25 Pa. Code §78a.1.
Área de revisión (AoR) obligatoria	Solo para pozos de inyección Clase II bajo el programa UIC federal (§3.46(e)). No existe disposición equivalente obligatoria para estimulación hidráulica. Fuente: 16 TAC §3.46(e).	Obligatoria. El operador debe identificar todos los pozos existentes (activos, inactivos, abandonados) en un radio de 1,000 pies verticales desde la perforación de estimulación. Fuente: 25 Pa. Code §78a.52a(a).
Monitoreo de pozos vecinos durante la estimulación	No regulado específicamente para estimulación hidráulica.	Obligatorio. El operador debe monitorear visualmente los pozos huérfanos, abandonados o taponados dentro del AoR. Fuente: 25 Pa. Code §78a.73(c).
Notificación anticipada a operadores y propietarios vecinos	Solo en excepciones a reglas de espaciamiento. Fuente: 16 TAC §3.37.	Obligatoria, con al menos 30 días de anticipación a propietarios de superficie y operadores de pozos en un radio de 1,000 pies. Fuente: 25 Pa. Code §78a.52a(b).

Propuesta de disposición ASEA fundamento: LASEA art. 5o., fraccs. III, IV y VI: Establecer un área de revisión (AoR) mínima de 500 metros alrededor del pozo estimulado, con identificación y notificación obligatoria a operadores y propietarios de pozos existentes dentro de esa área. El monitoreo geofísico en tiempo real de pozos vecinos durante la estimulación se fundamenta específicamente en el art.

5o., fracc. VI de la LASEA, que atribuye a la ASEA el «control y seguimiento geofísico» de las operaciones del sector.

3.2. Estándares de integridad de pozos y contención secundaria

Tabla 6. Integridad de pozos y contención secundaria

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 3)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap. 78a)
Casing superficial y profundidad mínima	Debe proteger los recursos de agua dulce, sin especificar profundidad mínima respecto al acuífero. Fuente: 16 TAC §3.13(b)(1)(B).	Debe asentarse al menos 50 pies por debajo de la fuente de agua dulce más profunda identificada, o en roca consolidada. Fuente: 25 Pa. Code §78a.83(c).
Resistencia mínima del cemento	500 psi a las 24 horas y 1,200 psi a las 72 horas en zona crítica. Fuente: 16 TAC §3.13(b)(1)(D).	350 psi en asentamiento y 1,200 psi en zona crítica; se requiere un registro de cementación (cement job log). Fuente: 25 Pa. Code §78a.85(a)-(b).
Estándar de permeabilidad de la contención secundaria	Permeabilidad $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/seg para fosas de producción. Fuente: 16 TAC §4.128(b)(2) (Cap. 4, versión julio 2025).	Permeabilidad $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/seg para el área del sitio de pozo. Fuente: 25 Pa. Code §78a.64a. Nota: el §78a.64a fue objeto de enmiendas en 2022; verificar versión vigente en la Pennsylvania Bulletin.
Prohibición de fosas abiertas para fluidos de producción y retorno	No prohibidas. Se permiten fosas Schedule A (temporales) y Schedule B (reciclaje) bajo condiciones reguladas. Fuente: 16 TAC §4.128.	Prohibidas para almacenar fluidos de producción o retorno (flowback). El operador debe usar tanques con contención secundaria. Fuente: 25 Pa. Code §78a.57(b).

Propuesta de disposición ASEA fundamento: LASEA art. 6o., fracc. I, incs. b y d: Establecer el estándar de permeabilidad de contención secundaria aplicable (pendiente de verificar la versión vigente del §78a.64a en la Pennsylvania Bulletin). Prohibir las fosas abiertas para fluidos de retorno desde el inicio de operaciones, dado que México no tiene infraestructura de fosas heredada que requiera período de transición. Exigir tanques con doble contención y sistemas certificados de detección de fugas, con fundamento en el art. 6o., fracc. I, inc. b (prevención de derrames y fugas)

3.3. Protección de aguas subterráneas y presunción de responsabilidad

Tabla 7. Protección de aguas subterráneas

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 3)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap.
---------	-----------------------	-------------------------------

		78a)
Presunción de causalidad del operador por contaminación de agua	No existe. El afectado debe probar la causalidad conforme a las reglas generales de responsabilidad civil.	Existe presunción de causalidad: si se detecta contaminación en una fuente de agua dentro del AoR durante o tras las operaciones, se presume que el operador es responsable, salvo prueba en contrario. Fuente: 25 Pa. Code §78a.51(c).
Encuesta de calidad de agua predrilling	No obligatoria. Sin encuesta previa, el operador puede alegar estado anterior desconocido.	Obligatoria si el operador desea preservar la defensa de estado anterior. Debe documentar la calidad del agua en fuentes dentro del AoR antes de iniciar la perforación. Fuente: 25 Pa. Code §78a.52(a).
Obligación de restaurar o sustituir la fuente de agua afectada	Solo obligación general de no contaminar. No existe procedimiento específico de restauración o sustitución.	El operador tiene la obligación expresa de restaurar o sustituir la fuente de agua afectada en cantidad y calidad equivalentes. Fuente: 25 Pa. Code §78a.51(a).
Plazo para notificar contaminación detectada	No regulado específicamente para estimulación hidráulica.	El operador debe notificar al DEP dentro de las 24 horas de detectar contaminación o variación significativa en la calidad del agua. Fuente: 25 Pa. Code §78a.66(b).

Propuesta de disposición ASEA fundamento: LASEA arts. 5o. fracc. III y 6o. fracc. I, inc. b: Incorporar en las disposiciones administrativas de la ASEA una presunción de causalidad a favor del afectado por contaminación de fuentes de agua durante o tras operaciones de estimulación hidráulica, complementando la responsabilidad objetiva del art. 203 LGEEPA. Exigir encuesta de calidad de agua predrilling en todas las fuentes ubicadas dentro del AoR, con resultados depositados en un registro público accesible en el portal de la ASEA.

3.4. Gestión de residuos y economía circular

Tabla 8. Gestión de residuos y economía circular

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 4)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap. 78a)
Sistema de clasificación de fosas	Schedule A: fosas temporales para fluidos de perforación. Schedule B: fosas para reciclaje de agua producida, con liner y sistemas de detección de fugas. Fuente: 16 TAC	Fosas abiertas prohibidas para fluidos de producción y retorno. Solo se permiten bajo condiciones estrictas para ciertos fluidos de perforación. Fuente: 25 Pa. Code

	§4.128.	§78a.57.
Reutilización del agua de fractura (flowback)	Permitida mediante fosas Schedule B. Sin objetivo mínimo de reutilización. Fuente: 16 TAC §4.128(c).	Fomentada. Se permite el tratamiento y reutilización in situ. Sin objetivo mínimo de reutilización en el texto del Cap. 78a. Fuente: 25 Pa. Code §78a.58.
Disposición de recortes de perforación (cuttings)	Clasificación según el tipo de fluido de perforación. Fuente: 16 TAC Cap. 4.	Se distingue entre recortes de tramos superiores (sobre el casing superficial) e inferiores (bajo el casing superficial), con diferentes opciones de disposición. Fuente: 25 Pa. Code §78a.61.
Marco de economía circular	El Cap. 4 revisado (versión julio 2025) incorpora principios de economía circular, sin metas cuantitativas. Fuente: 16 TAC Cap. 4 (2025).	No se menciona explícitamente la economía circular, pero el sistema de prohibición de fosas y fomento del reciclaje es funcionalmente compatible con esos principios.

Propuesta de disposición ASEA fundamento: LASEA art. 6o., fracc. II, inc. b y LGEEPA arts. 107 Bis 1 y 107 Bis 2: Desarrollar, en coordinación con la SEMARNAT, estándares mínimos de reutilización de agua de fractura que aprovechen los principios de economía circular de la LGEEPA. La prohibición de fosas abiertas para fluidos de retorno puede establecerse directamente por la ASEA bajo el art. 6o., fracc. I, inc. b de la LASEA (prevención de derrames y fugas).

3.5. Participación pública y consulta indígena

Tabla 9. Participación pública y consulta indígena

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 3)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap. 78a)
Notificación a comunidades y propietarios de superficie	Limitada. Solo se notifica a operadores vecinos en casos de excepciones a reglas de espaciamento. Fuente: 16 TAC §3.37.	Amplia. El operador debe notificar a propietarios de superficie, municipios, agencias de recursos hídricos y el DEP con al menos 30 días de anticipación. Fuente: 25 Pa. Code §78a.15(f).
Consulta previa a comunidades indígenas	No regulada específicamente en los Caps. 3 y 4 del TAC.	No regulada específicamente en el Cap. 78a. Las comunidades pueden participar en los procesos de audiencia del DEP.
Divulgación pública de la composición de fluidos de fractura	Obligatoria mediante FracFocus.org desde 2012. Exenciones por secreto comercial posibles. Fuente: 16 TAC §3.29.	Obligatoria mediante FracFocus.org. El DEP puede acceder a la información completa incluso cuando hay exención por

		secreto comercial. Fuente: 25 Pa. Code §78a.88.
--	--	---

Propuesta de disposición ASEA fundamento: LSH arts. 149-157 (MISSE) y LGEEPA art. 20 Bis 8: La ASEA debe establecer en sus disposiciones administrativas que el otorgamiento de permisos de estimulación hidráulica está condicionado a la conclusión satisfactoria del proceso de consulta previa previsto en el art. 20 Bis 8 de la LGEEPA, cuando las operaciones pudieran afectar territorios de comunidades indígenas o afrodescendientes. Asimismo, debe crear un sistema de divulgación pública de la composición de fluidos de fractura integrado al portal de la ASEA, equivalente a FracFocus, con fundamento en el Acuerdo de Escazú (ratificado por México, DOF 22-01-2021) y en el art. 5o., fracc. XXI de la LASEA.

3.6. Sismicidad inducida

La Tabla 4 identificó el monitoreo de sismicidad inducida como un vacío en la regulación secundaria de la ASEA. Este apartado justifica su inclusión como eje regulatorio autónomo y propone su contenido específico.

La sismicidad inducida por inyección de fluidos es uno de los fenómenos más documentados en la literatura científica sobre impactos de la explotación no convencional. El estado de Oklahoma experimentó entre 2009 y 2016 un incremento superior al 400% en sismos de magnitud ≥ 3.0 , asociado a la inyección de salmueras de producción en pozos de disposición de agua (Ellsworth, 2013). Desde la perspectiva del diseño de fracturas, Huerta et al. (2020) demostraron que el régimen de esfuerzos tectónicos del sitio normal, transcurrente o inverso determina de manera crítica la geometría de las fracturas inducidas y, por tanto, la probabilidad de reactivar fallas preexistentes. Los autores reconocen explícitamente que los riesgos de sismicidad inducida y fracturación del sello caprock quedaron fuera del alcance de su trabajo (Huerta et al., 2020, p. 32), subrayando con ello que son riesgos que demandan regulación independiente.

Tabla 10. Sismicidad inducida: comparación regulatoria

Aspecto	Texas (16 TAC Cap. 3 y 4)	Pensilvania (25 Pa. Code Cap. 78a)	Propuesta para México — Fundamento LASEA
Monitoreo sísmico durante estimulación	No obligatorio para estimulación hidráulica. Protocolo voluntario de la RRC para la cuenca Permian adoptado en 2021, no de aplicación general.	No regulado específicamente en el Cap. 78a.	Obligatorio. Línea base sísmica previa y monitoreo en tiempo real durante la estimulación. Fundamento: LASEA art. 5o., fracc. VI (control y seguimiento geofísico).
Caracterización geomecánica del sitio como requisito previo	No requerida para estimulación hidráulica.	No requerida para estimulación hidráulica.	Obligatoria: estudio de caracterización geomecánica identificando régimen de esfuerzos tectónicos y fallas preexistentes en radio mínimo de 5 km (Huerta et al., 2020). Fundamento: LASEA art. 13,

			fracc. III (análisis de riesgos en Sistemas de Administración).
Protocolos de respuesta ante eventos sísmicos (traffic light)	La RRC adoptó en 2021 umbrales de magnitud para reducción ($ML \geq 1.5$) y suspensión ($ML \geq 2.5$) de operaciones en la cuenca Permian. Aplicación voluntaria.	No existe protocolo equivalente.	Obligatorio. Umbral de amarillo (reducir inyección) en $ML \geq 1.5$; umbral de rojo (suspender operaciones) en $ML \geq 2.0$. Más estricto que Texas dado que México no tiene experiencia acumulada. Fundamento: LASEA art. 22 (suspensión por riesgo crítico).
Plan de cese temporal y remediación	No regulado específicamente.	No regulado específicamente.	El operador debe presentar, junto con la solicitud de permiso, un plan de cese temporal y remediación ante eventos sísmicos. Fundamento: LASEA art. 6o., fracc. I, inc. d (planes de atención de contingencias).

***Nota sobre el fundamento legal de este eje:** La LASEA es la única norma en el ordenamiento jurídico mexicano que contiene una atribución directamente aplicable al monitoreo sísmico en el sector hidrocarburos: el art. 5o., fracc. VI, que asigna a la ASEA el «control y seguimiento geofísico» de las operaciones. Esta atribución que no tiene equivalente en la LSH ni en la LGEEPA convierte a la ASEA en la autoridad competente natural para regular la sismicidad inducida por estimulación hidráulica, sin necesidad de reforma legal.*

4. PROPUESTA DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ASEA

Con base en el análisis comparado y en las atribuciones de la ASEA establecidas en la LASEA, se propone la emisión de Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Estimulación Hidráulica en Yacimientos No Convencionales. Estas disposiciones se enmarcan en el art. 5o., fracc. IV de la LASEA, que faculta a la ASEA para emitir lineamientos, directrices, criterios y disposiciones administrativas de carácter general.

4.1. Área de revisión (AoR) y monitoreo de pozos vecinos

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
AoR mínima de 500 metros alrededor del pozo estimulado, con catastro de pozos existentes.	Art. 5o., fraccs. III y IV	25 Pa. Code §78a.52a (1,000 pies)
Monitoreo geofísico en tiempo real de pozos vecinos durante la estimulación.	Art. 5o., fracc. VI	25 Pa. Code §78a.73(c)
Notificación a propietarios y	Art. 5o., fracc. IV	25 Pa. Code §78a.52a(b)

operadores vecinos con al menos 30 días de anticipación.		
Registro público de pozos abandonados dentro del AoR, accesible en el portal de la ASEA.	Art. 5o., fracc. XXI	No existe equivalente en TX ni PA

4.2. Integridad de pozos y contención secundaria

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
Estándar de permeabilidad máxima de la contención secundaria (valor sujeto a verificación del §78a.64a vigente).	Art. 6o., fracc. I, inc. b y d	25 Pa. Code §78a.64a
Prohibición de fosas abiertas para fluidos de retorno desde el inicio de operaciones.	Art. 6o., fracc. I, inc. b	25 Pa. Code §78a.57(b)
Tanques con doble contención y sistemas certificados de detección de fugas.	Art. 6o., fracc. I, incs. b y d	25 Pa. Code §78a.57(b)
Cement job log obligatorio con resistencias mínimas especificadas.	Art. 6o., fracc. I, inc. d	25 Pa. Code §78a.85(a)-(b)

4.3. Protección de aguas subterráneas

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
Presunción de causalidad a favor del afectado por contaminación de agua dentro del AoR.	Art. 5o., fracc. III	25 Pa. Code §78a.51(c)
Encuesta de calidad de agua predrilling obligatoria, con resultados en registro público de la ASEA.	Art. 5o., fracc. XXI	25 Pa. Code §78a.52(a)
Obligación del operador de restaurar o reemplazar la fuente de agua afectada en cantidad y calidad equivalentes.	Art. 6o., fracc. I, inc. b	25 Pa. Code §78a.51(a)
Notificación a la ASEA dentro de las 24 horas de detectar contaminación de fuentes de agua.	Arts. 5o. fracc. III y 22	25 Pa. Code §78a.66(b)

4.4. Gestión de residuos y economía circular

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
Objetivo mínimo de reutilización de agua de fractura, con metas escalonadas por año de operación.	Art. 6o., fracc. II, inc. b	Sin equivalente directo en TX o PA
Sistema de clasificación de fosas para fluidos de perforación (solo; no para fluidos de producción o retorno).	Art. 5o., fracc. IV	16 TAC §4.128 (Schedule A/B)
Prohibición de disposición de recortes contaminados con fluidos de base no acuosa en fosas abiertas.	Art. 6o., fracc. I, inc. b	25 Pa. Code §78a.61

4.5. Participación pública y consulta indígena

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA / LSH / LGEEPA	Equivalente comparado
Condicionamiento del permiso de estimulación a la conclusión del proceso de consulta previa en territorios indígenas o afrodescendientes.	LGEEPA art. 20 Bis 8; LSH arts. 149-157	Sin equivalente en TX o PA
Sistema de divulgación pública de composición de fluidos de fractura integrado al portal de la ASEA.	LASEA art. 5o., fracc. XXI; Acuerdo de Escazú (DOF 22-01-2021)	FracFocus.org (TX: §3.29; PA: §78a.88)
Publicación de la MISSE en versión completa y accesible al inicio del proceso de permiso.	LSH arts. 149-157	25 Pa. Code §78a.15(f) (análogo funcional)

4.6. Monitoreo de sismicidad inducida

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
Estudio de caracterización geomecánica del sitio (régimen de esfuerzos, fallas en radio de 5 km) como requisito previo al permiso.	Art. 13, fracc. III (análisis de riesgos en Sistemas de Administración)	Sin equivalente directo en TX o PA
Instalación y operación de red de monitoreo sísmico en superficie,	Art. 5o., fracc. VI (control y seguimiento)	Protocolo voluntario RRC-Permian (2021)

con transmisión en tiempo real a la ASEA, antes del inicio de la estimulación.	geofísico)	
Protocolos de semáforo (traffic light): reducir inyección ante $ML \geq 1.5$; suspender operaciones ante $ML \geq 2.0$.	Art. 22 (medidas de seguridad por riesgo crítico)	RRC-Permian: $ML \geq 1.5/2.5$ (voluntario)
Plan de cese temporal y remediación ante eventos sísmicos, presentado junto con la solicitud de permiso.	Art. 6o., fracc. I, inc. d (planes de contingencias)	Sin equivalente específico en TX o PA

4.7. Garantías financieras

Propuesta de disposición	Fundamento LASEA	Equivalente comparado
Fianza o seguro ambiental escalonado según número de pozos y nivel de riesgo sísmico del sitio (evaluación previa).	Art. 6o., fracc. I, inc. c (garantías e instrumentos financieros)	Bonding requirements en TX (§3.78 TAC); PA (§78a.125)
El monto mínimo de la garantía debe cubrir el costo estimado de remediación de una fuente de agua en el AoR y el costo de respuesta ante un evento sísmico de $ML \geq 2.0$.	Art. 6o., fracc. I, incs. b y c	Sin equivalente preciso en TX o PA

5. CONCLUSIONES

1. México dispone de una ventana de oportunidad única para regular la estimulación hidráulica de manera preventiva, antes de que inicie la explotación comercial de yacimientos no convencionales. Esta situación contrasta favorablemente con la de Texas y Pensilvania, que regularon de forma reactiva generando costos sociales, ambientales y jurídicos evitables.

2. La LASEA (DOF 11-08-2014) ya faculta a la ASEA para regular íntegramente la estimulación hidráulica. El vacío normativo no se encuentra en las leyes primarias ni en la LSH ni en la LGEEPA sino en la regulación secundaria: la ASEA aún no ha emitido disposiciones administrativas específicas para fracking. Este es el vacío que el presente artículo propone llenar.

3. El artículo 5o., fracción VI de la LASEA, que atribuye a la ASEA el «control y seguimiento geofísico» de las operaciones del sector, es la base legal más específica y directa en el ordenamiento jurídico mexicano para regular la sismicidad inducida por estimulación hidráulica. Ninguno de los dos modelos comparados Texas ni Pensilvania tiene un equivalente normativo de esta precisión.

4. El modelo texano ofrece lecciones en eficiencia operativa y mecanismos de responsabilidad financiera escalonada, pero es insuficiente en protección de aguas subterráneas, participación pública y monitoreo sísmico. El modelo pennsylvánico ofrece un sistema más robusto de protección ambiental y

participación pública especialmente la presunción de causalidad del §78a.51(c) y el AoR del §78a.52a — aunque sus mecanismos de garantía financiera son comparativamente bajos.

5. La literatura técnica disponible (Huerta et al., 2020) respalda dos propuestas centrales de este artículo: (i) la exigencia de caracterización geomecánica previa del sitio, dado que el régimen de esfuerzos tectónicos determina la geometría de las fracturas y el riesgo de sismicidad inducida; y (ii) la adopción de protocolos de semáforo (traffic light) con umbrales de magnitud que activen la suspensión de operaciones. Estos dos instrumentos no tienen equivalente obligatorio en Texas ni en Pensilvania, lo que representa una oportunidad para que México establezca desde el inicio un estándar más exigente.

6. La convergencia entre la estimulación hidráulica con fines extractivos y su uso para mejorar reservorios de almacenamiento de CO₂ en proyectos CCUS (Huerta et al., 2020) plantea una pregunta regulatoria que trasciende este artículo: ¿debe México desarrollar un marco diferenciado para ambas aplicaciones, o un régimen unificado que capture los riesgos comunes? Esta distinción tiene relevancia práctica en el mediano plazo dado que México es parte del Acuerdo de París y podría desarrollar capacidades CCUS para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones.

7. Las propuestas de este artículo pueden implementarse sin reforma constitucional y sin necesidad de expedir una nueva ley, mediante Disposiciones Administrativas de Carácter General de la ASEA emitidas con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la LASEA. Esta es la principal ventaja práctica del modelo propuesto: su viabilidad jurídica inmediata.

REFERENCIAS

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). CEPAL, 2018. Ratificado por México, DOF 22 de enero de 2021.

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA). Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014. Última reforma: DOF 20 de mayo de 2021.

Ley del Sector Hidrocarburos (LSH). Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014 (texto vigente con reformas). [Nota: las referencias a «LSH 2025» en este artículo son proyecciones analíticas.]

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988 (texto vigente con reformas). [Nota: las referencias a «LGEEPA 2026» son proyecciones analíticas.]

Pennsylvania Code. Title 25 (Environmental Protection), Chapter 78a (Unconventional Wells). Pennsylvania Department of Environmental Protection. Adoptado el 7 de octubre de 2016, efectivo el 8 de octubre de 2016 (46 Pa.B. 6384).

Texas Administrative Code (TAC). Title 16, Part 1, Chapter 3 (Oil and Gas Division). Railroad Commission of Texas. Versión vigente a diciembre de 2025.

Texas Administrative Code (TAC). Title 16, Part 1, Chapter 4 (Oil and Gas Division). Railroad Commission of Texas. Versión vigente a julio de 2025.

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). (2024). Recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales. Ciudad de México: CNH.

Ellsworth, W. L. (2013). Injection-induced earthquakes. *Science*, 341(6142), 1225942.

González Márquez, J. J. (2020). La regulación constitucional del fracking en México. *Revista de Derecho Ambiental*, 14(2), 45-78. [Referencia sujeta a verificación.]

Huerta, N. J., Cantrell, K. J., White, S. K., & Brown, C. F. (2020). Hydraulic fracturing to enhance injectivity and storage capacity of CO₂ storage reservoirs: Benefits and risks. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 100, 103106. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2020.103106>

Jacquet, J. B. (2014). Review of risks to communities from shale energy development. *Environmental Science & Technology*, 48(15), 8321-8333.

Krupnick, A., Gordon, H., & Olmstead, S. (2013). *Pathways to Dialogue: What the Experts Say about the Environmental Risks of Shale Gas Development*. Washington D.C.: Resources for the Future.

Mansilla, E. (2018). *Vaca Muerta y las comunidades mapuche: entre el extractivismo y el derecho*. Buenos Aires: FLACSO. [Referencia sujeta a verificación.]

Riffo, L. (2019). Fracking y derecho ambiental en América Latina: un estudio comparado. *Revista Latinoamericana de Derecho Ambiental*, 5(1), 12-38. [Referencia sujeta a verificación.]

Simonetti, G. (2017). Pennsylvania's Chapter 78a: A New Regulatory Framework for Unconventional Wells. *Penn State Environmental Law Review*, 25(1), 1-42. [Referencia sujeta a verificación.]

Svampa, M. & Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.

Vengosh, A., Jackson, R. B., Warner, N., Darrah, T. H., & Kondash, A. (2014). A critical review of the risks to water resources from unconventional shale gas development and hydraulic fracturing in the United States. *Environmental Science & Technology*, 48(15), 8334-8348.

Wiseman, H. J. (2014). Regulatory adaptation to fracking. *Environmental and Energy Law & Policy Journal*, 9(1), 113-173.

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3^a ed.). Oxford: Clarendon Press.